

1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo introduzir conceitos fundamentais de processamento espacial de sinais por meio da modelagem e análise de arranjos de sensores. Ao final da atividade, o aluno deverá ser capaz de:

- Modelar diferentes geometrias de arranjos de sensores;
- Implementar funções para geração de canais de propagação;
- Compreender o conceito de vetor diretor (*steering vector*);
- Implementar técnicas básicas de *beamforming*;
- Calcular e interpretar diagramas de radiação (*beam-patterns*);
- Avaliar a influência da geometria do arranjo na recepção de sinais;
- Relacionar ganho espacial, diretividade e potência recebida.

2 Fundamentação Teórica

Pesquise e apresente uma breve revisão sobre:

1. Arranjos de sensores;
2. Processamento espacial de sinais;
3. Vetor diretor (*steering vector*);
4. Beamforming;
5. Beampattern;
6. Direção de chegada (*Direction of Arrival – DoA*);
7. Aplicações em radares, sonares, comunicações sem fio, sistemas acústicos e Massive MIMO.

3 Formulação Matemática

Considere um arranjo formado por M sensores posicionados em coordenadas tridimensionais

$$\mathbf{r}_m = [x_m \ y_m \ z_m]^T, \quad m \in \mathcal{M} = \{1, \dots, M\}. \quad (1)$$

Uma onda plana incidente proveniente da direção definida pelos ângulos de azimute ϕ e elevação θ . O vetor unitário de propagação é dado por

$$\mathbf{u} = [\cos \theta \cos \phi \quad \cos \theta \sin \phi \quad \sin \theta]^T, \quad (2)$$

e o número de onda é

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad (3)$$

onde λ representa o comprimento de onda. O vetor diretor (*steering vector*) poderá ser calculado por

$$\mathbf{a}(\theta, \phi) = [e^{-jk\mathbf{r}_1^T \mathbf{u}} \quad e^{-jk\mathbf{r}_2^T \mathbf{u}} \quad \dots \quad e^{-jk\mathbf{r}_M^T \mathbf{u}}]^T. \quad (4)$$

Além do vetor diretor, considere o vetor de pesos complexo do *beamformer* dado por

$$\mathbf{w} = [w_1 \ w_2 \ \dots \ w_M]^T. \quad (5)$$

O fator de arranjo (*Array Factor*) deverá ser calculado por

$$AF(\theta, \phi) = \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta, \phi), \quad (6)$$

onde $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ representa o vetor de pesos. O *beam-pattern* normalizado deverá ser definido por

$$B(\theta, \phi) = \frac{|AF(\theta, \phi)|}{\max_{\theta, \phi} |AF(\theta, \phi)|}, \quad (7)$$

ou

$$B_{dB}(\theta, \phi) = 20 \log_{10}(B(\theta, \phi)). \quad (8)$$

Todas as implementações realizadas ao longo do trabalho deverão utilizar as definições dessa seção para garantir a consistência dos resultados entre os grupos. Para as análises iniciais, considere pesos uniformes:

$$\mathbf{w} = [1 \ 1 \ \dots \ 1]^T. \quad (9)$$

Posteriormente, os alunos poderão utilizar outras escolhas de pesos caso desejem explorar configurações adicionais.

4 Geração das Geometrias

Desenvolva funções para gerar as coordenadas tridimensionais dos elementos dos seguintes arranjos.

Arranjo Linear Uniforme (ULA): Implementar a função `positions = generate_ula(M, d)`, onde $M \in \mathbb{N}$ é o número de sensores e $d \in \mathbb{R}_+$ é o espaçamento entre sensores.

Arranjo Circular Uniforme (UCA): Implementar a função `positions = generate_uca(M, R)`, onde $M \in \mathbb{N}$ é o número de sensores e $R \in \mathbb{R}_+$ é o raio do círculo.

Arranjo Planar Uniforme (UPA): Implementar a função `positions = generate_upa(Mx, My, dx, dy)`, onde $M_x \in \mathbb{N}$ é o número de sensores na direção horizontal, $M_y \in \mathbb{N}$ é o número de sensores na direção vertical, $d_x \in \mathbb{R}_+$ é o espaçamento horizontal e $d_y \in \mathbb{R}_+$ é o espaçamento vertical.

Arranjo Cilíndrico Uniforme: Implementar a função `positions = generate_ucya(Mc, Nz, R, dz)`, onde $M_c \in \mathbb{N}$ é o número de sensores por anel, $N_z \in \mathbb{N}$ é o número de anéis, $R \in \mathbb{R}_+$ é o raio do cilindro e $d_z \in \mathbb{R}_+$ é o espaçamento vertical.

5 Vetor Diretor e *Beampattern* dos Arranjos

Implemente a função `a = steering_vector(positions, azimuth, elevation, wavelength)`. Em seguida, implemente a função `B = beampattern(positions, azimuth, elevation, wavelength)`. O ganho deverá ser normalizado em relação ao valor máximo e apresentado em dB. As duas funções deverão utilizar diretamente a formulação apresentada na Seção 4.

ULA: Considere $M \in \{9, 16\}$ e $d = \lambda/2$. Plote o ganho para $-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$. Identifique o lóbulo principal, lóbulos secundários e largura de feixe.

UCA: Considere $M \in \{9, 16\}$ e $R = \lambda$. Plote o ganho para $0^\circ \leq \phi < 360^\circ$. Identifique o lóbulo principal, lóbulos secundários e largura de feixe.

UPA: Considere um arranjo com $M \times M$ sensores com $M \in \{3, 4\}$ e $d_x = d_y = \lambda/2$. Apresente o mapa de calor e superfície tridimensional. Identifique o lóbulo principal, lóbulos secundários e largura de feixe.

Arranjo Cilíndrico Uniforme: Considere $M_c \in \{9, 16\}$ e $N_z \in \{4, 6\}$, $R = \lambda$ e $d_z = \lambda/2$. Apresente visualização tridimensional e mapa de ganho bidimensional. Identifique o lóbulo principal, lóbulos secundários e largura de feixe.

Para cada geometria implementada, apresentar uma figura contendo a posição tridimensional dos elementos do arranjo. Além disso, construa uma tabela comparativa no estilo da Tabela 1. Justifique todas as respostas.

6 Beamforming

Implemente um *beamformer* convencional (*Delay-and-Sum Beamformer*) `y = beamformer(x, positions, steering_direction, wavelength)`, onde x representa os sinais recebidos pelos sensores e `steering_direction` representa a direção de observação.

7 Transmissão Direcional

Considere um transmissor com uma ULA com 8 elementos e um receptor com uma ULA com 8 elementos. O espaçamento para ambas as ULAs é $d = \lambda/2$ e a propagação é em linha de visada. O transmissor deverá apontar para $\theta_T = 20^\circ$. O sinal transmitido será $m(t) = \sin(2\pi 500t) + 0.5 \sin(2\pi 1500t)$ com $f_m = 1$ KHz e $f_c = 1$ GHz (frequência de operação).

Alinhamento Perfeito: Configure o receptor para $\theta_R = 20^\circ$. Determine a potência recebida, ganho do enlace e a forma de onda recebida.

Desalinhamento Angular: Repita para

$$\theta_R = \{-90^\circ, -60^\circ, -30^\circ, 0^\circ, 10^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ\}.$$

Determine a potência recebida, ganho espacial e a correlação entre o sinal transmitido e o sinal recebido.

Avaliação da Potência Recebida: Varie continuamente $-90^\circ \leq \theta_R \leq 90^\circ$ e construa os gráficos potência recebida *versus* θ_R e ganho do enlace *versus* θ_R . Compare os resultados com o *beampattern* obtido anteriormente.

Discussão: Explique:

1. Por que a potência recebida é máxima quando transmissor e receptor estão alinhados?
2. Como o desalinhamento angular afeta a recepção?
3. Qual a relação entre potência recebida e *beampattern*?
4. Qual arranjo é mais sensível a erros de apontamento?
5. Quais vantagens e desvantagens existem em utilizar feixes muito estreitos?

Table 1: Caption

Arranjo	Diretividade	Cobertura Azimutal	Cobertura em Elevação	Complexidade
ULA				
UCA				
UPA				
Cilíndrico				

Múltiplos Sinais (Extra): Considere duas fontes transmitindo simultaneamente de direções distintas. Investigue a capacidade de separação angular, influência do número de sensores, influência do espaçamento entre elementos e limitações dos arranjos estudados.

- identificação dos eixos;
- unidades.

Todas as figuras deverão ser referenciadas e discutidas ao longo do texto. As referências bibliográficas deverão seguir o padrão IEEE.

8 Relatório Técnico

Os resultados do trabalho deverão ser apresentados na forma de um artigo técnico seguindo o formato IEEE de conferências em coluna dupla. O artigo deverá ser elaborado utilizando o modelo oficial IEEE Conference Template. O artigo deverá possuir entre 4 e 8 páginas e conter obrigatoriamente as seguintes seções:

1. Título;
2. Resumo;
3. Introdução;
4. Fundamentação Teórica;
5. Metodologia;
6. Resultados;
7. Discussão;
8. Conclusões;
9. Referências.

Todos os resultados apresentados deverão ser acompanhados de análise crítica e interpretação física. Não serão atribuídas notas integrais para trabalhos que apresentem apenas figuras e resultados numéricos sem discussão técnica adequada. Além disso, todos os gráficos deverão conter:

- caption;
- legenda;

9 Reprodutibilidade dos Resultados

Um dos objetivos deste trabalho é desenvolver boas práticas de pesquisa e desenvolvimento científico. Portanto, todos os resultados apresentados no artigo deverão ser integralmente reproduzíveis a partir dos arquivos disponibilizados no repositório GitHub.

As seguintes exigências deverão ser atendidas:

1. Todas as figuras apresentadas no artigo deverão ser geradas automaticamente por código.
2. Não será permitido o uso de softwares de edição gráfica para modificar, complementar ou produzir figuras utilizadas nos resultados.
3. Todo gráfico apresentado no artigo deverá possuir um script correspondente no repositório.
4. Os scripts deverão ser capazes de reproduzir os resultados apresentados no artigo sem necessidade de alterações manuais.
5. Caso sejam utilizados arquivos de dados intermediários, os procedimentos para sua geração deverão ser documentados.
6. O repositório deverá conter um diretório específico contendo exemplos de execução.

Sugere-se a criação de um diretório denominado **examples/** contendo scripts responsáveis por reproduzir os principais resultados do trabalho. Além disso,

recomenda-se a criação de um script principal denominado `main.py` capaz de executar automaticamente os experimentos mais relevantes e gerar as figuras utilizadas no relatório. Resultados que não possam ser reproduzidos a partir do material disponibilizado poderão sofrer penalização na nota final.

10 Entrega

A entrega será realizada por meio de um repositório GitHub criado pelo grupo. O repositório deverá conter obrigatoriamente:

1. Código-fonte completo;
2. Artigo em formato PDF;
3. Arquivos necessários para reprodução dos resultados;
4. Arquivo README.md.

O arquivo README.md deverá conter:

- identificação dos integrantes;
- descrição do projeto;
- instruções de execução;
- estrutura dos diretórios;
- dependências necessárias.

O repositório deverá permitir que outro usuário reproduza todos os resultados apresentados no artigo. Sugere-se a seguinte organização:

```
Projeto_Arranjos/
|
|-- article/
|   |-- paper.pdf
|   |-- paper.tex
|
|-- src/
|   |-- generate_ula.*
|   |-- generate_uca.*
|   |-- generate_upa.*
|   |-- generate_ucya.*
|   |-- steering_vector.*
|   |-- beampattern.*
```

```
|   |-- beamformer.*
|
|-- figures/
|
|-- data/
|
|-- examples/
|
|-- README.md
```

O link do repositório deverá ser informado no Teams. Trabalhos sem código-fonte, sem reprodutibilidade ou sem acesso ao repositório não serão considerados completos.

11 Apresentação Oral

Além do artigo técnico e do repositório GitHub, cada grupo deverá realizar uma apresentação oral dos resultados obtidos.

Duração: Cada grupo terá 20 minutos para apresentação. Todos os integrantes do grupo deverão participar da apresentação.

Conteúdo Mínimo: A apresentação deverá conter obrigatoriamente:

- explicação da fundamentação teórica;
- descrição das funções implementadas;
- explicação do cálculo do vetor diretor;
- explicação do cálculo do beampattern;
- comparação entre os diferentes arranjos;
- análise dos experimentos de transmissão e recepção direcionais;
- interpretação física dos resultados obtidos.

A simples exibição de figuras sem análise e discussão não será considerada suficiente.

Demonstração: Durante a apresentação, o professor poderá solicitar a execução de trechos do código ou esclarecimentos sobre a implementação realizada. Todos os integrantes deverão ser capazes de explicar:

- a modelagem matemática utilizada;
- as principais funções implementadas;
- os resultados apresentados no artigo;
- as conclusões obtidas pelo grupo.